Wydział Informatyki	**Imię i nazwisko** 1. Marcin Podyma 2. Paweł Mierzwa			**Rok** 2026	**Grupa** 3	**Zespół** 1
PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH	**Temat:** Spektrometr optyczny — widmo liniowe par rtęci					**Nr ćwiczenia** 83
Data wykonania 20 X 2026	**Data oddania** 20 X 2026	**Zwrot do popr.**	**Data oddania**		**Data zaliczenia**	**OCENA**

1 Cel ćwiczenia

Wyznaczenie długości fal widma liniowego par rtęci za pomocą spektrometru z siatką dyfrakcyjną. Porównanie odchyleń po obu stronach wiązki oraz wyników uzyskanych w I i II rzędzie.

2 Podstawy teoretyczne

Maksima interferencyjne dla prostopadłego padania światła na siatkę spełniają warunek:

$$\boxed{d \sin \alpha_n = n\lambda, \qquad d = \frac{1}{N}, \qquad \lambda_n = \frac{10^6}{N} \frac{\sin \overline{\alpha}_n}{n} \text{ [nm]}.}$$

W ostatnim wzorze N wyraża się w mm^{-1}. Dla każdej linii obliczyliśmy średni kąt odchylenia oraz różnicę między stronami:

$$\boxed{\overline{\alpha}_n = \frac{\alpha_L + \alpha_P}{2}, \qquad \delta\alpha_n = |\alpha_L - \alpha_P|, \qquad \theta = D + \frac{M}{60}.}$$

Widmo liniowe wynika z przejść między dyskretnymi poziomami energetycznymi:

$$\boxed{E_g - E_d = h\nu = \frac{hc}{\lambda}.}$$

3 Stanowisko i przebieg pomiarów

Zmierzyliśmy kąty po lewej i prawej stronie dla pięciu linii widmowych w I i II rzędzie. Dla każdej linii i rzędu wykonaliśmy jedną parę odczytów. Obie linie żółte mierzyliśmy osobno. Korzystaliśmy ze spektrometru z kolimatorem, siatką dyfrakcyjną i obracaną lunetą oraz lampy rtęciowej.

$$\boxed{\text{Lampa} \longrightarrow \text{kolimator} \longrightarrow \text{siatka} \longrightarrow \text{luneta}}$$

Parametr	Wartość
Liczba rys siatki N	$570\ \mathrm{mm}^{-1}$
Stała siatki d	$1{,}754386\ \mu\mathrm{m}$
Data pomiarów	20 X 2026
Liczba par odczytów	10; po jednej parze na linię i rząd
Dokładność odczytu	1 minuta kątowa

Pomiary rozpoczęliśmy od kierunku wiązki nieodchylonej, odpowiadającego 0°. Kąty odchylenia odczytywaliśmy do jednej minuty kątowej.

4 Wyniki pomiarów

W tabeli zestawiliśmy zmierzone kąty odchylenia po lewej i prawej stronie, ich średnie oraz różnice między stronami.

Barwa	Rząd	α_L	α_P	$\overline{\alpha}$	$\delta\alpha$
Fioletowy	1	$13^\circ40'$	$13^\circ44'$	$13^\circ42'$	$4'$
Fioletowy	2	$27^\circ38'$	$27^\circ28'$	$27^\circ33'$	$10'$
Niebieski	1	$14^\circ42'$	$14^\circ51'$	$14^\circ46'30''$	$9'$
Niebieski	2	$30^\circ1'$	$30^\circ21'$	$30^\circ11'$	$20'$
Zielony	1	$18^\circ30'$	$18^\circ40'$	$18^\circ35'$	$10'$
Zielony	2	$39^\circ30'$	$39^\circ45'$	$39^\circ37'30''$	$15'$
Żółty 1	1	$19^\circ22'$	$19^\circ33'$	$19^\circ27'30''$	$11'$
Żółty 1	2	$41^\circ32'$	$41^\circ57'$	$41^\circ44'30''$	$25'$
Żółty 2	1	$19^\circ35'$	$19^\circ10'$	$19^\circ22'30''$	$25'$
Żółty 2	2	$41^\circ59'$	$42^\circ11'$	$42^\circ5'$	$12'$

Tabela 1: Odchylenia po obu stronach, średnie kąty i bezwzględne różnice stron.
Średnia bezwzględna różnica stron wynosi $14{,}1'$. Różnice wynoszą od $4'$ do $25'$. W części odczytów przekraczają zalecaną w instrukcji wartość około $10'$ dla kontroli ustawienia siatki.

5 Przykład obliczenia

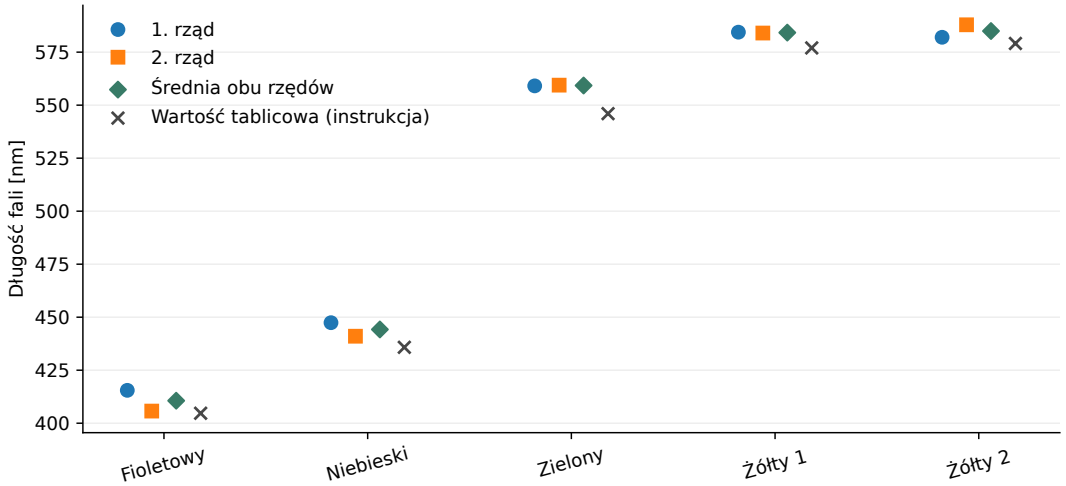
Dla niebieskiej linii I rzędu odczytaliśmy $14^\circ42'$ i $14^\circ51'$. Stąd:

$$\overline{\alpha}_1 = 14{,}7750^\circ, \qquad \lambda_1 = \frac{10^6}{570}\sin(14{,}7750^\circ) = 447{,}41\ \text{nm}.$$

6 Długości fal i porównanie rzędów

Barwa	λ_1 [nm]	λ_2 [nm]	$\overline{\lambda}$ [nm]	$\lvert\lambda_1 - \lambda_2\rvert$ [nm]
Fioletowy	415,51	405,72	410,61	9,78
Niebieski	447,41	441,03	444,22	6,39
Zielony	559,09	559,44	559,27	0,34
Żółty 1	584,42	584,01	584,22	0,41
Żółty 2	582,02	587,90	584,96	5,89

Tabela 2: Długości fal obliczone dla I i II rzędu, średnie obu wyników oraz ich bezwzględne różnice.



Rysunek 1: Porównanie długości fal z I i II rzędu, ich średnich oraz wartości tablicowych dla widma rtęci, podanych w instrukcji.

7 Ocena błędu pomiaru

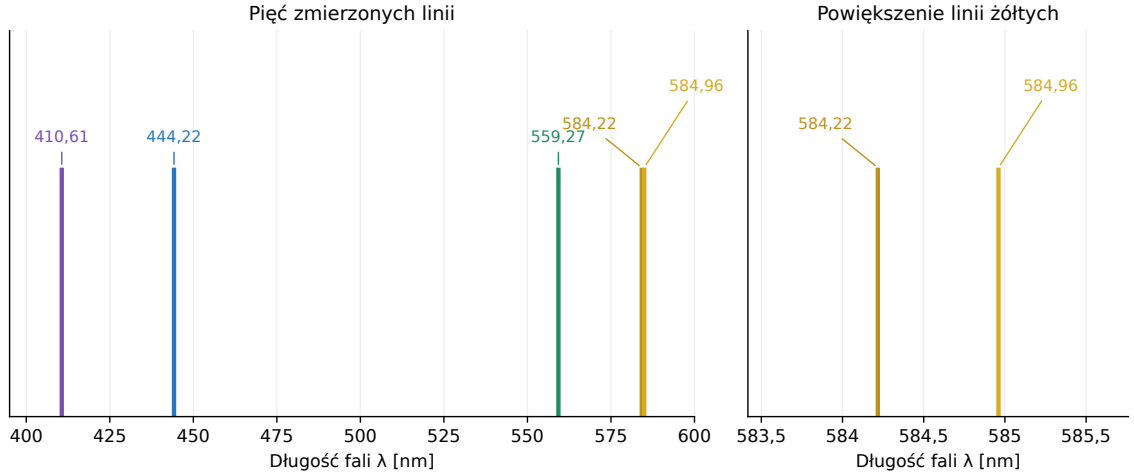
Błąd pomiaru oszacowaliśmy zgodnie z instrukcją jako średnią bezwzględną różnicę długości fal wyznaczonych w I i II rzędzie. Uwzględniliśmy wszystkie pięć linii:

$$\Delta\lambda_{\text{szac}} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} |\lambda_{i,1} - \lambda_{i,2}| = 4{,}56 \text{ nm}.$$

Wartość $4{,}56$ nm opisuje przeciętną rozbieżność wyników obu rzędów. Największą różnicę otrzymaliśmy dla linii fioletowej ($9{,}78$ nm), a najmniejszą dla zielonej ($0{,}34$ nm). Jest to oszacowanie błędu metodą podaną w instrukcji.
Podczas pomiarów zauważyliśmy różnice kątów między lewą i prawą stroną. Dla niebieskiej linii II rzędu różnica wyniosła $20'$, czyli około $0{,}33°$, przy odczycie do $1'$. Taka rozbieżność może wiązać się z niedokładnym ustawieniem i mechaniką przyrządu. Nie traktowaliśmy jej jako samego błędu odczytu noniusza.
W II rzędzie prążki były rozmyte i trudno było ustawić środek krzyża w lunecie dokładnie na ich środku. Przy dłuższej obserwacji odczuwaliśmy też zmęczenie wzroku. Utrudniało to powtarzalne celowanie, szczególnie na blisko położone linie żółte. Ponieważ długości fal obliczaliśmy z kątów, niedokładność ustawienia lunety przenosiła się na końcowe wyniki. Współczynnik tego wpływu zależy od kąta i rzędu, więc nie oznacza to automatycznie, że każdy wynik II rzędu jest mniej dokładny.

8 Schemat linii widmowych

Na schemacie zaznaczyliśmy średnie długości fal obliczone z obu rzędów. Kolory odpowiadają barwom zapisanym podczas obserwacji. Wysokości kresek są umowne, ponieważ nie mierzyliśmy natężenia światła.



Rysunek 2: Położenia pięciu linii wyznaczone z własnych pomiarów oraz powiększenie obszaru dwóch linii żółtych. Podpisy podają długości fal w nm.

Dla dwóch linii żółtych otrzymaliśmy odstęp $0{,}74$ nm, mniejszy od tablicowego odstępu około $2{,}1$ nm. Różnica ta może wynikać z niedokładnego ustawienia lunety na blisko położone linie.

9 Identyfikacja i interpretacja widma

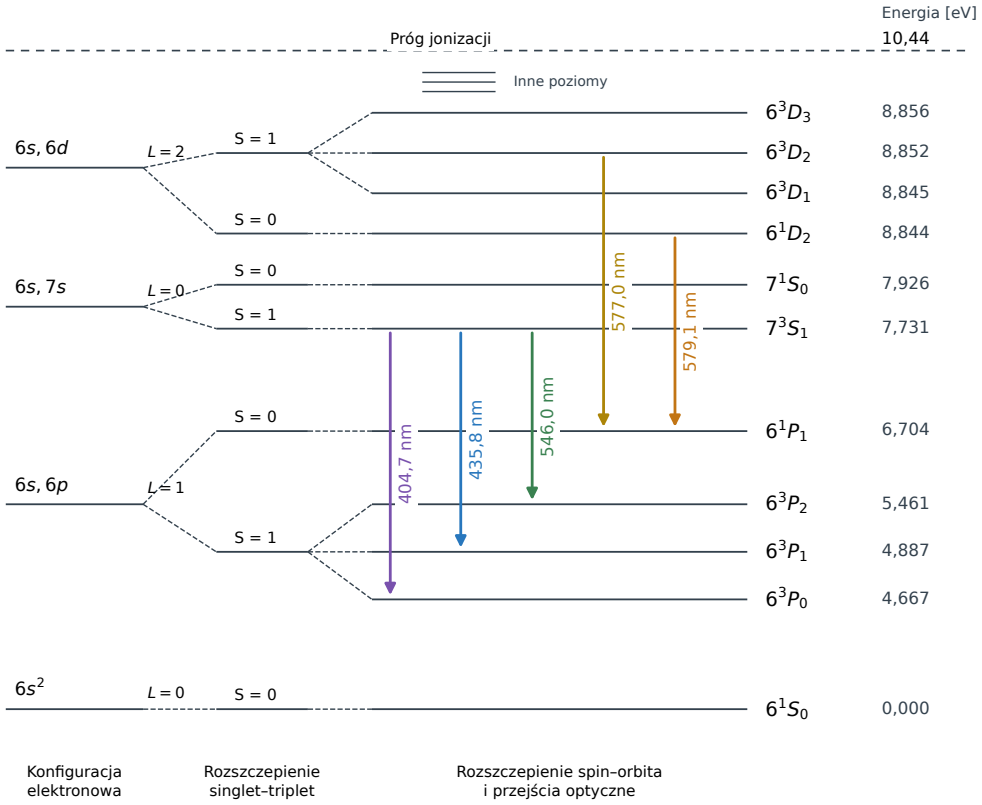
Przejścia energetyczne przyporządkowaliśmy na podstawie obserwowanych barw i porównania wyników z diagramem widma rtęci. Wartości tablicowe λ_{tab} są znanymi długościami fal poszczególnych linii Hg podanymi w instrukcji.

Linia	$\overline{\lambda}$ [nm]	λ_{tab} [nm]	Rozpatrywane przejście
Fioletowy	410,61	404,7	$7^3S_1 \to 6^3P_0$
Niebieski	444,22	435,8	$7^3S_1 \to 6^3P_1$
Zielony	559,27	546,0	$7^3S_1 \to 6^3P_2$
Żółty 1	584,22	577,0	$6^3D_2 \to 6^1P_1$
Żółty 2	584,96	579,1	$6^1D_2 \to 6^1P_1$

Wartości tablicowe przeliczyliśmy z angstremów na nanometry (1 Å $= 0{,}1$ nm). Otrzymane średnie długości fal są większe od wartości tablicowych, co może wskazywać na wspólny błąd systematyczny ustawienia lub skali przyrządu.

10 Schemat poziomów energetycznych Hg

Na diagramie pokazaliśmy poziomy energetyczne atomu rtęci i przejścia odpowiadające badanym liniom. Strzałki oznaczają emisję fotonów przy przejściu atomu ze stanu o wyższej energii do stanu o niższej energii.



Rysunek 3: Układ konfiguracji i poziomów Hg: rozszczepienie singlet–triplet oraz spin–orbita. Energie podano w eV, a tablicowe długości fal przy strzałkach w nm. Pionowe odległości są umowne i nie zachowują skali energii.

Linie fioletowa, niebieska i zielona mają wspólny poziom początkowy 7^3S_1 i kończą się na poziomach 6^3P_J dla $J = 0, 1, 2$. Dwie żółte linie kończą się na poziomie 6^1P_1. Przyporządkowane przejścia zestawiliśmy w poprzedniej tabeli.

11 Wnioski

Zagadnienie	Wynik i interpretacja
Długości fal	Fioletowy: 410,61 nm; Niebieski: 444,22 nm; Zielony: 559,27 nm; Żółty 1: 584,22 nm; Żółty 2: 584,96 nm.
Porównanie rzędów	Średnia bezwzględna różnica wyników obu rzędów wynosi 4,56 nm. Jest to przyjęte oszacowanie błędu pomiaru.
Symetria odchyleń	Różnice stron wynoszą od 4 do 25 minut. Ich wielkość wskazuje na wpływ ustawienia siatki i celowania lunetą.
Ograniczenia	Dla każdej linii i rzędu wykonaliśmy jedną parę odczytów. Rozmycie prążków II rzędu, zmęczenie wzroku i trudności z ustawieniem krzyża lunety na środku linii ograniczały dokładność celowania. Dla niebieskiej linii II rzędu różnica stron wyniosła $20'$.
Ocena identyfikacji	Na podstawie barw i diagramu Hg przyporządkowaliśmy przejścia energetyczne badanym liniom. Uzyskany odstęp linii żółtych wynosi $0{,}74$ nm; wartość ta różni się od tablicowego odstępu około $2{,}1$ nm.